

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

Звіт

з лабораторної роботи № 8 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

Виконав(ла)

ІІІ-55 Костюк Дар'я Іванівна

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив

Куценко М.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Лабораторна робота №8

Варіант 8

Мета

Дослідити типи відношень між класами та об'єктами в ООП, навчитися проектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання

1. Вивчити типи відношень між класами в ООП.
2. Спроектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі згідно з варіантом, визначивши необхідні для цього класи та їх структуру.
3. Вимоги до проектування:
 - розробити не менше 6 типів даних;
 - застосувати всі базові принципи ООП;
 - застосувати всі види відношень;
 - застосувати обробку виключень, де це є необхідним;
 - дотримуватись єдиної конвенції найменувань та принципів написання "чистого" коду;
 - код дозволяється коментувати лише xml-коментарями.
4. Написати програму, в якій реалізувати попередньо спроектовану об'єктно-орієнтовану модель.
5. Програмний інтерфейс, наприклад, введення\виведення з консолі, реалізовувати окремим проектом. Код програмного інтерфейсу має бути простим (демонструється використання класів предметної галузі шляхом створення об'єктів та їх застосування, відсутня перевірка коректності вводу, введення з консолі мінімальне або відсутнє взагалі).

Електронний деканат: облік студентів навчального закладу

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління студентами
 - 1.1. Можливість додавати студента
 - 1.2. Можливість видаляти студента
 - 1.3. Можливість змінити даних студента
 - 1.4. Можливість перегляду списку всіх студентів
 - 1.5. Можливість перегляду даних вказаного студента
2. Управління групами
 - 2.1. Можливість додавати групу
 - 2.2. Можливість видаляти групу
 - 2.3. Можливість змінювати дані групи
 - 2.4. Можливість перегляду списку даних групи
 - 2.5. Можливість перегляду даних певної групи
 - 2.6. Можливість додавання студента до існуючої групи
 - 2.7. Можливість видалення студента з існуючої групи
3. Управління поселенням у гуртожиток
 - 3.1. Можливість додавання даних про гуртожиток (номери кімнат, максимальна кількість мешканців тощо)
 - 3.2. Можливість змінення даних про гуртожиток
 - 3.3. Можливість поселення студента у гуртожиток
 - 3.4. Можливість виписки студента з гуртожитку
 - 3.5. Можливість отримання інформації про проживаючих загалом, по кімнатах, вільні місця.
4. Пошук
 - 4.1. Можливість пошуку студента за його даними (прізвище, ім'я)
 - 4.2. Можливість пошуку студентів певної групи
 - 4.3. Можливість пошуку студентів у гуртожитку

Діаграма класів

